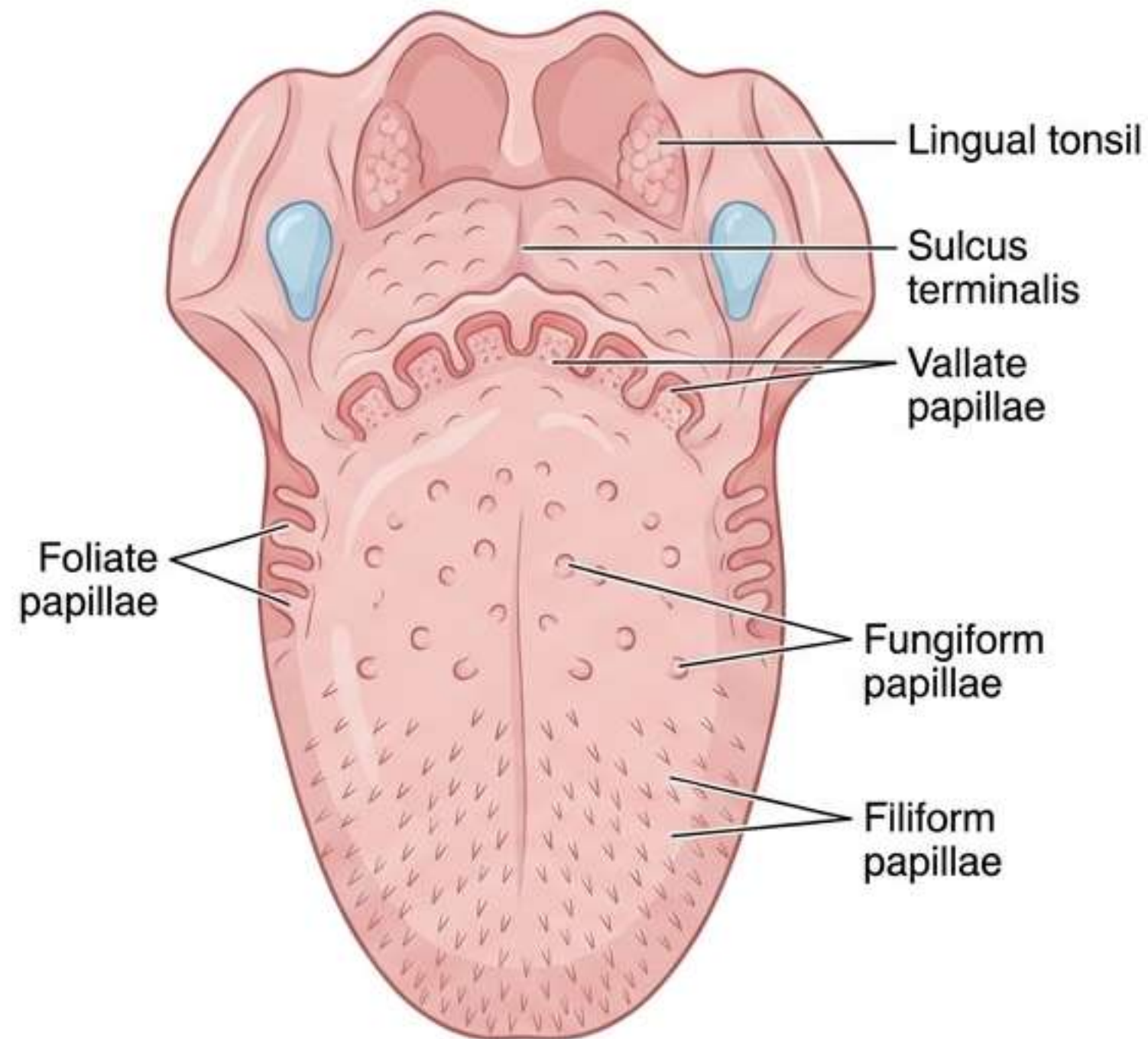


HISTOLOGIE DE LA MUQUEUSE LINGUALE

Dr **BOUFATIT** | Guide de Révision **Complet & Exhaustif**



Plan du cours

1. Généralités & Embryologie
2. Anatomie Macroscopique
3. Structure Histologique (Épithélium, Chorion, Sous-muqueuse)
4. Organisation Régionale
5. Les Papilles Linguales (Filiformes, Fongiformes, Caliciformes)
6. Les Bourgeons Gustatifs & Cartographie
7. Glandes, Innervation & Vascularisation

GÉNÉRALITÉS & EMBRYOLOGIE

Définition

Masse musculo-conjonctive, aplatie, triangulaire.

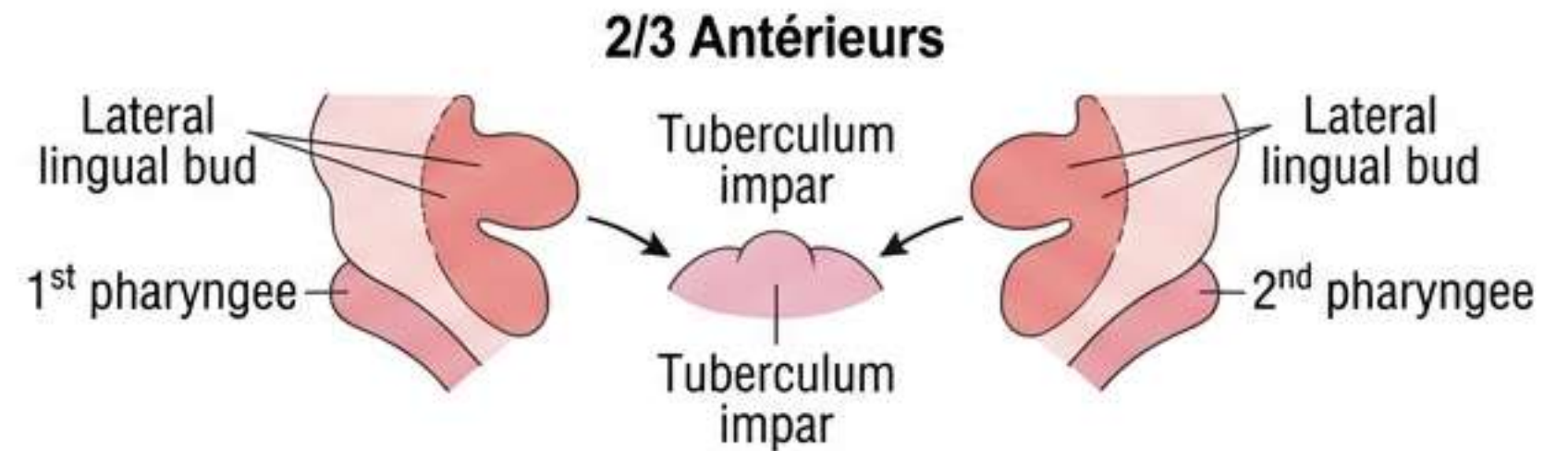
Rôle

Mécanique, sensibilité, gustation, mastication, déglutition, phonation
[Ref: Q1].

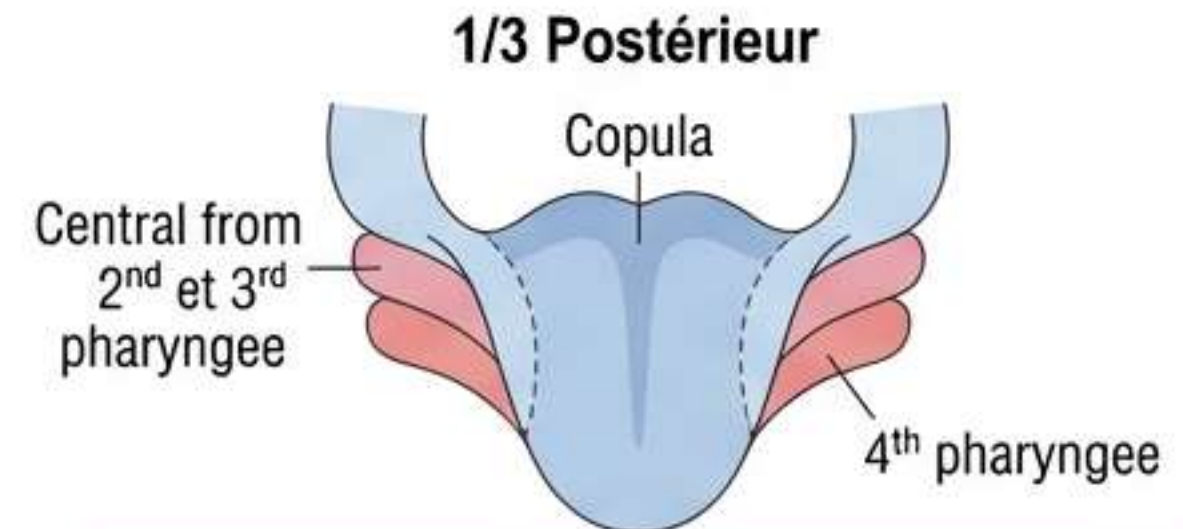
Situation

Partie médiane de la cavité buccale
(Intra-buccale + Intra-pharyngienne).

Embryologie - 4^{ème} à 10^{ème} semaine

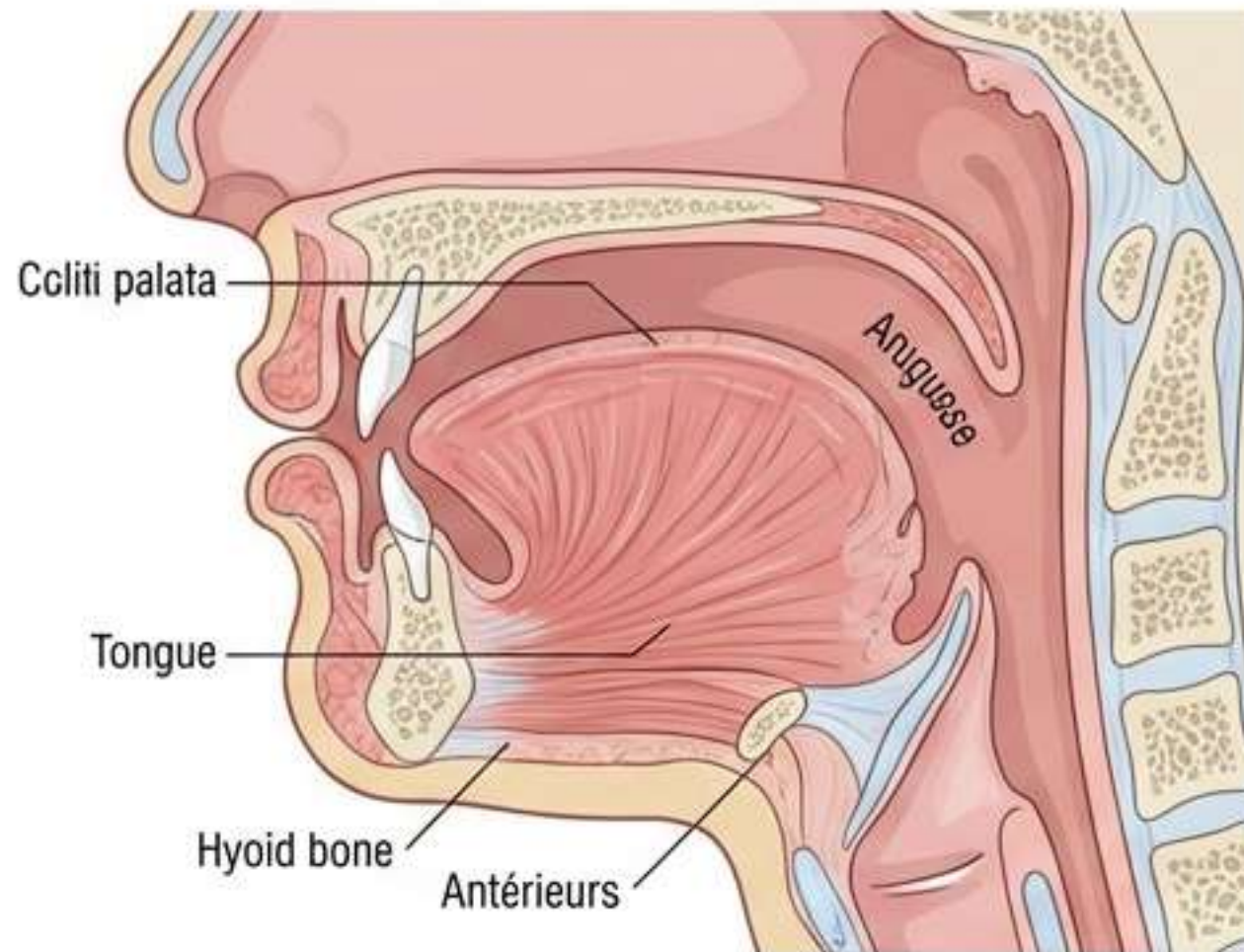


Double origine : Ectodermique et Endodermique.



Origine unique : Endodermique.

ANATOMIE MACROSCOPIQUE & MORPHOLOGIE



Dimensions : Homme : 85 mm | Femme : 79 mm

Surface : 2000 mm² | **Épaisseur :** 15 mm

Musculature

17 muscles (8 pairs et 1 impair)

Types : Extrinsèques, extrinsèques accessoires, intrinsèques.

Innervation motrice principalement par le Nerf Hypoglosse (XII) [Ref : Q3].

1. Portion Fixe (Racine) : Enfoncée dans le plancher buccal (génio-glosses, hyoglosses).

2. Portion Mobile (Corps) : Recouverte par muqueuse buccale.

- Segment buccal (2/3 antérieurs)
- Segment pharyngien (1/3 postérieur)
- **Séparation :** Le V Lingual (Foramen Caecum au sommet).

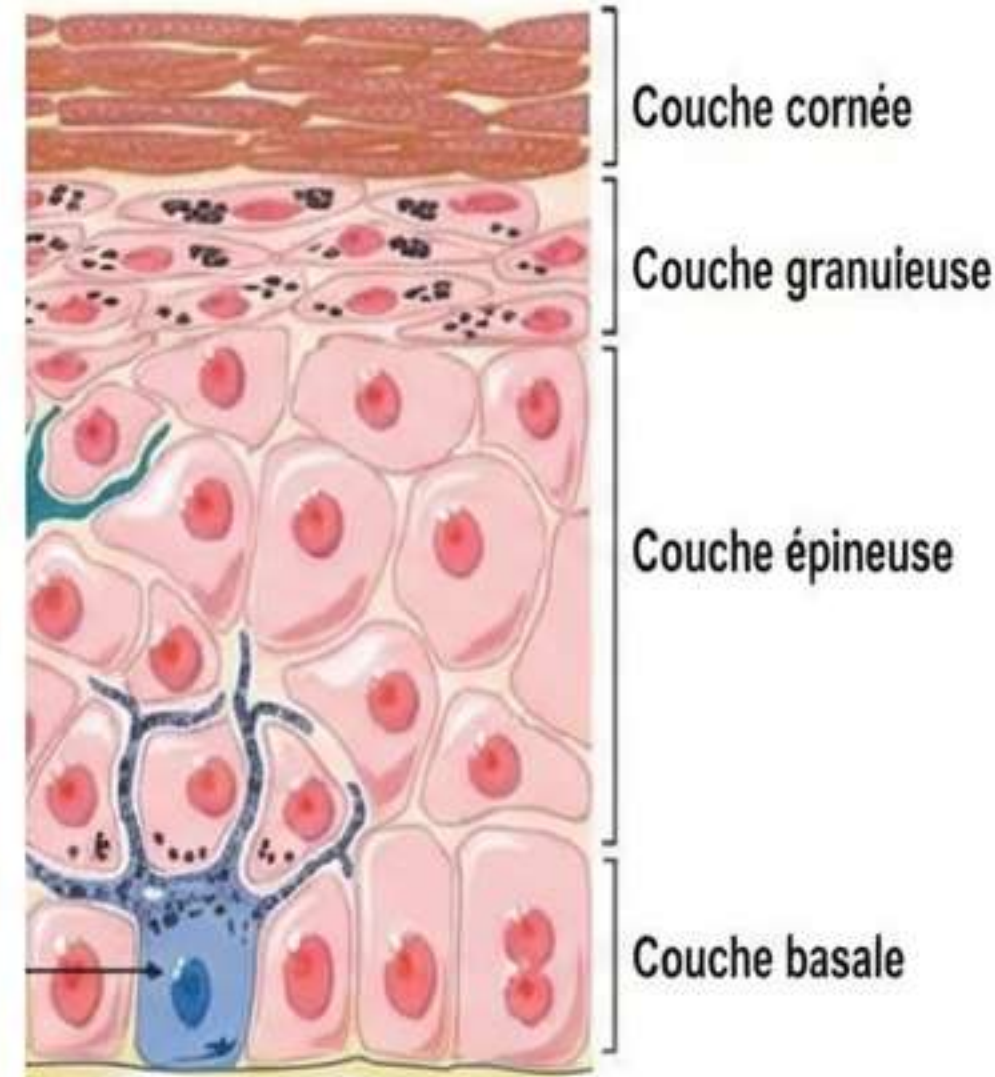
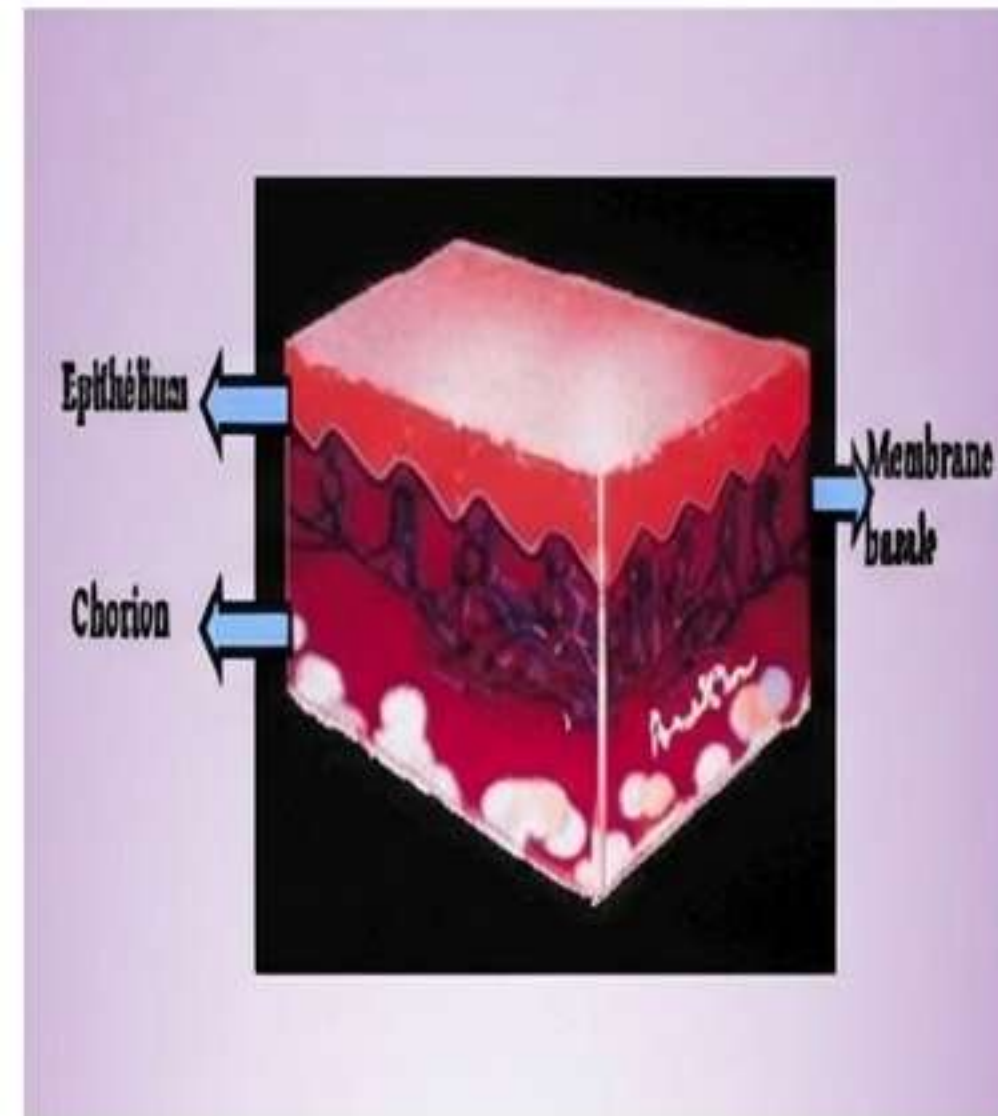
STRUCTURE HISTOLOGIQUE I : L'ÉPITHÉLIUM

Type : Pluristratifié pavimenteux (stratifié squameux) [Ref: Q8, Q10, Q12]

Couches Cellulaires :

1. **Couche basale (stratum germinativum) :**
Cellules souches / Siège de la mitose [Ref: Q27].
2. **Couche épineuse (stratum spinosum) :**
Cellules reliées par des desmosomes [Ref: Q7].
3. **Couche granuleuse :** Contient la kératohyaline (régions kératinisées). Absente dans l'épithélium non kératinisé [Ref: Q9].
4. **Couche cornée :** Cellules aplaties sans noyau (zones orthokératinisées) [Ref: Q7].

*Note : Le degré de kératinisation dépend de la friction.



STRUCTURE HISTOLOGIQUE II : CHORION & SOUS-MUQUEUSE

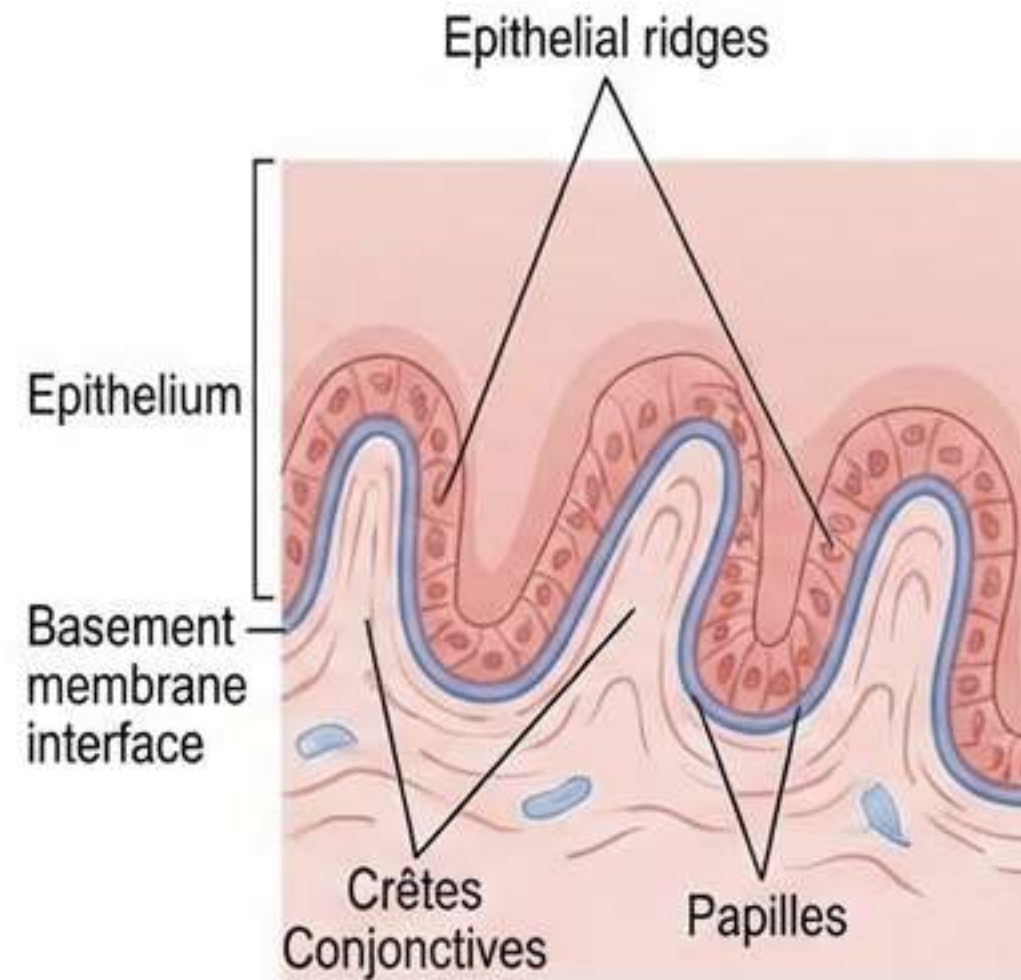
Lamina Propria / Chorion

Lamina Propria : Tissu conjonctif lâche, riche en collagène.

Contenu : Vaisseaux, terminaisons nerveuses, cellules immunitaires, Glandes de Weber.

Jonction : Crêtes conjonctives (papilles) renforcent l'attache.

! Les bourgeons du goût ne sont PAS dans le chorion (mais intra-épithéliaux) [Ref: Q22].

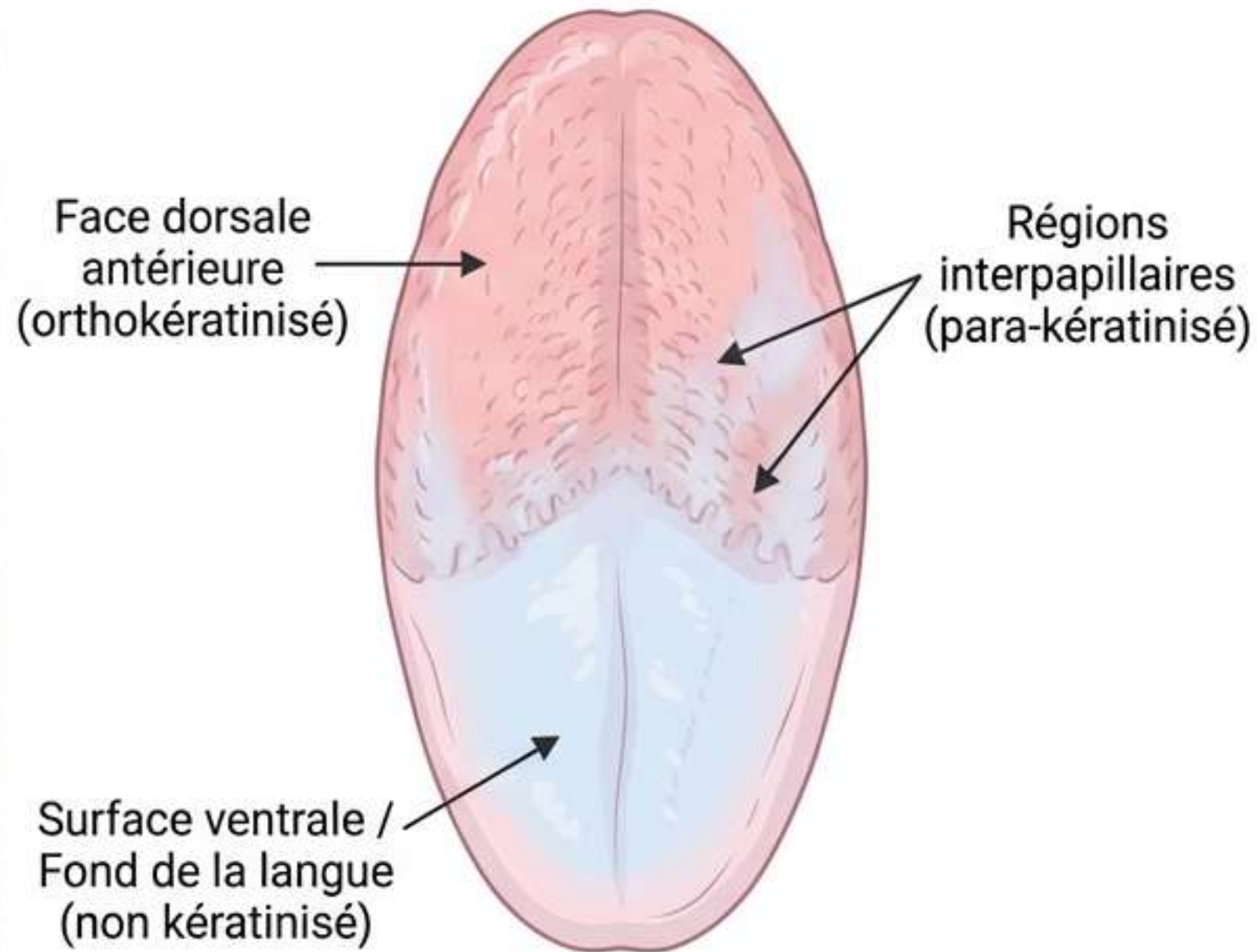


La Sous-Muqueuse

Règle de Localisation :

- **Zones Antérieures (Face Dorsale)** : **ABSENCE** de sous-muqueuse. Le chorion adhère directement au muscle (Forte résistance).
- **Zones Latérales et Postérieures** : Présence de sous-muqueuse (glandes linguales + tissu adipeux).

ORGANISATION RÉGIONALE DE LA MUQUEUSE



1. Épithélium Non Kératinisé

- Localisation : Fond de la langue, surface ventrale antérieure.
- Propriété : Moins résistant à l'abrasion.
- Recouvre la face ventrale [Ref: Q25].

2. Épithélium Para-kératinisé

- Localisation : Régions interpapillaires, zones de moindre friction.

3. Épithélium Orthokératinisé

- Localisation : Face dorsale antérieure (zones de forte friction).
- Propriété : Très résistant, couche cornée bien développée.
- Muqueuse spécialisée de la face dorsale [Ref: Q25].

PAPILLES LINGUALES I : FILIFORMES



Morphologie :

Forme de cône (papilles coniques).
Épithélium épidermoïde kératinisé.

Nombre :

Les plus nombreuses,
occupent la majeure partie
partie du dos.

Dimensions :

Hauteur 0,5 mm |
Diamètre 0,3 - 0,5 mm.

FONCTION & GUSTATION :

Rôle mécanique (surface râpeuse,
limite glissement des aliments) [Ref: Q1].

Gustation : Ne contiennent AUCUN
bourgeon gustatif (Non gustatives)
[Ref: Q23].

Sensation tactile (somesthésie) via le
trijumeau.

Clinique : Kératinisation excessive =
aspect blanchâtres [Ref: Q21].

PAPILLES LINGUALES II : FONGIFORMES



Morphologie et Dimensions :

Sommet arrondi, forme de champignon. Teinte rouge (très vascularisées).

Dimensions :

Hauteur 1 mm |
Diamètre 0,7 mm
(plus grandes que les filiformes).

Distribution & Gustation

Distribution :

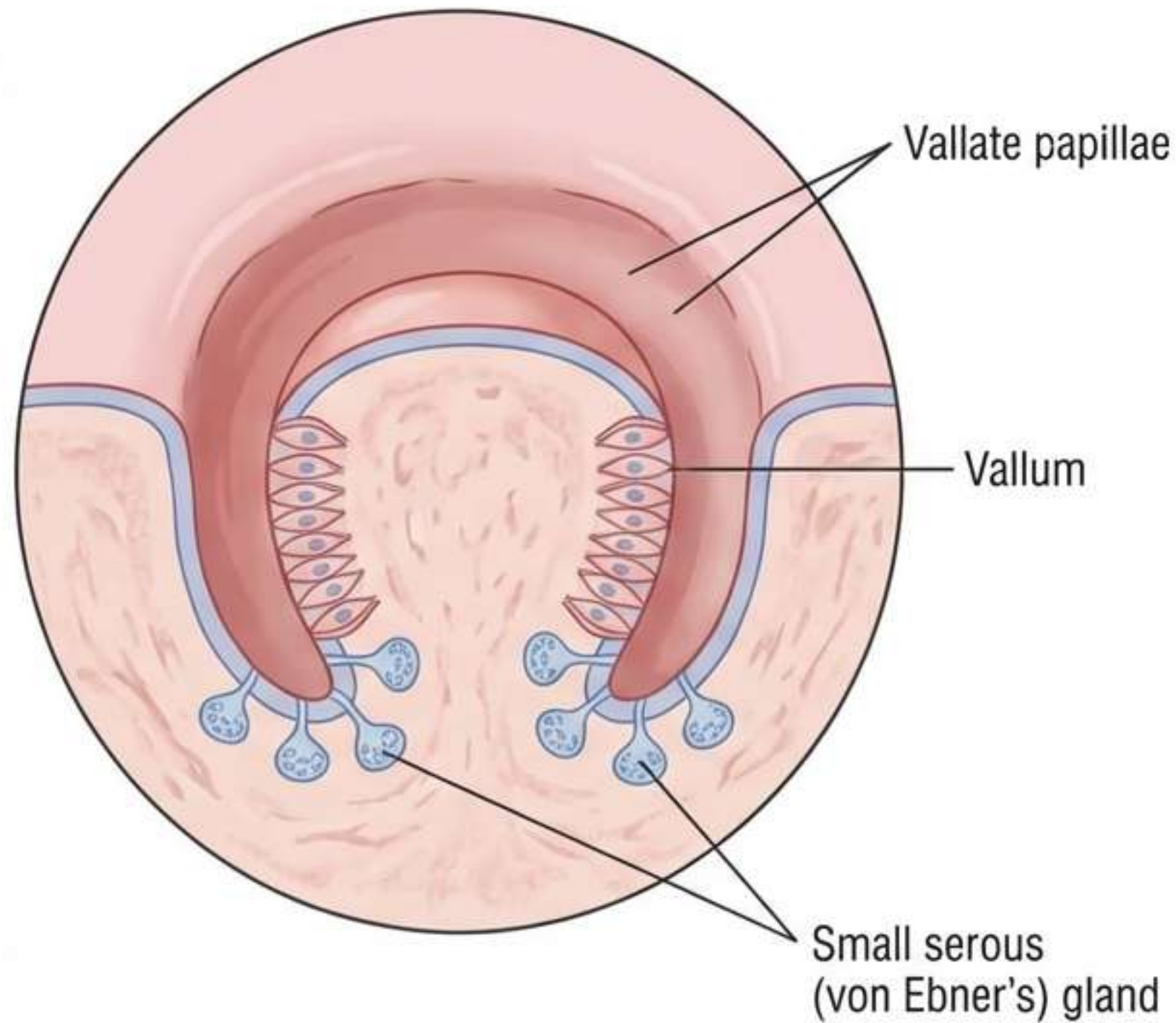
- Moins nombreuses (500 à 5000).
- Disséminées entre les filiformes (2/3 antérieurs).
- Abondantes au niveau de la pointe et des bords latéraux [Ref: Q11, Q28].

Gustation :

- 1 à 4 bourgeons gustatifs par papille (partie superficielle).

Note : Sur les bords, appelées **Papilles Foliées** (volume plus important).

PAPILLES LINGUALES III : CALICIFORMES (CIRCUMVALLÉES)



Morphologie :

Surélévation centrale entourée par un sillon circulaire (**Vallum**).

Dimensions :

- Le plus grand diamètre (1 à 3 mm).

Nombre/Localisation & Gustation :

Nombre/Localisation :

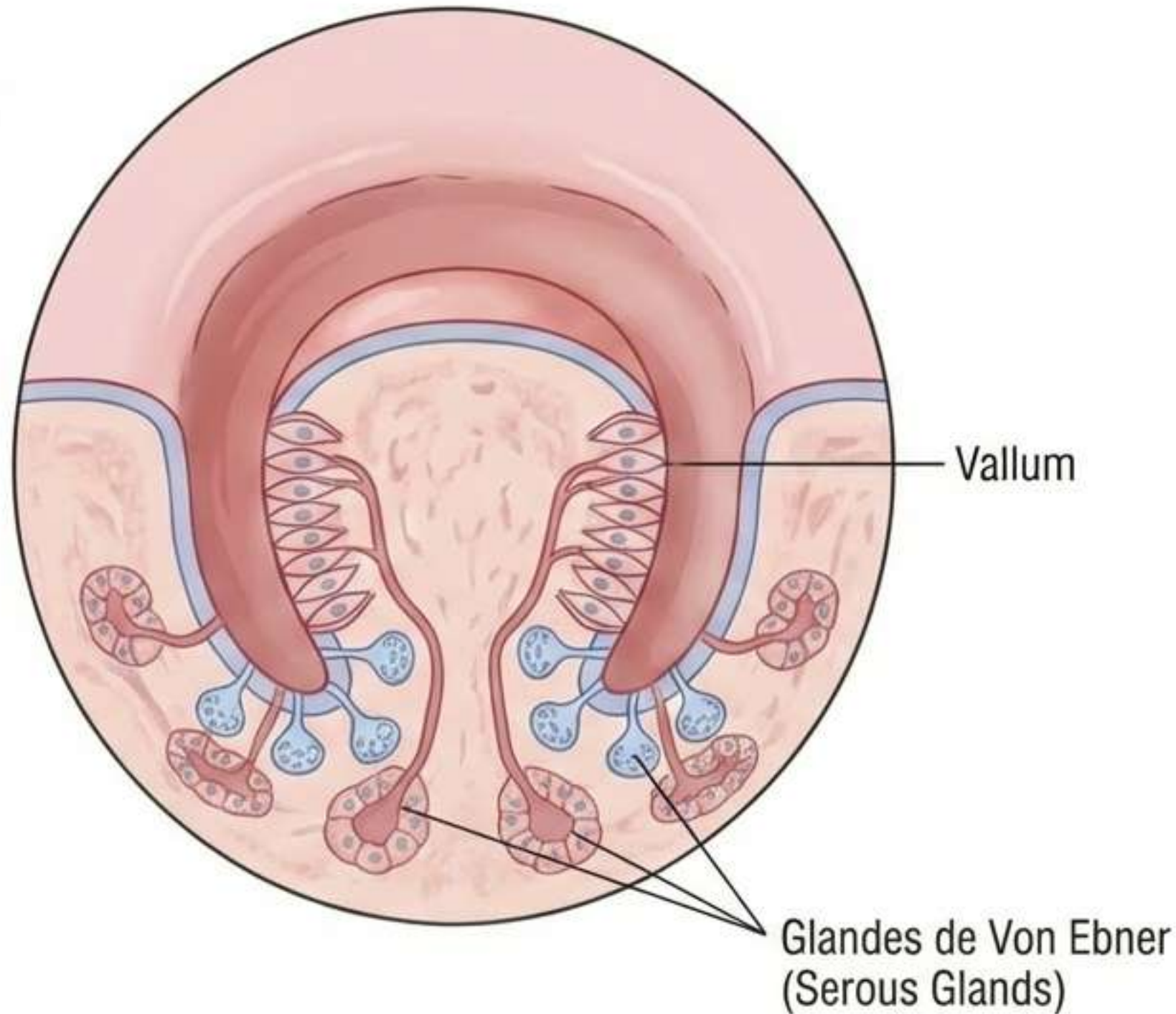
- Nombre : 9.
- Constituent le **V Lingual** (arrière de la langue) [Ref: Q5, Q16, Q26].
- Délimitent la séparation entre les 2/3 antérieurs et le 1/3 postérieur [Ref: Q20].

Gustation :

- Renferment de nombreux **bourgeons du goût** (plusieurs centaines) [Ref: Q26].

Disposés sur les faces latérales de la papille.

GLANDES DE VON EBNER & LE VALLUM



Le Vallum :

Invagination épithéliale délimitant les papilles caliciformes [Ref: Q17, Q24]

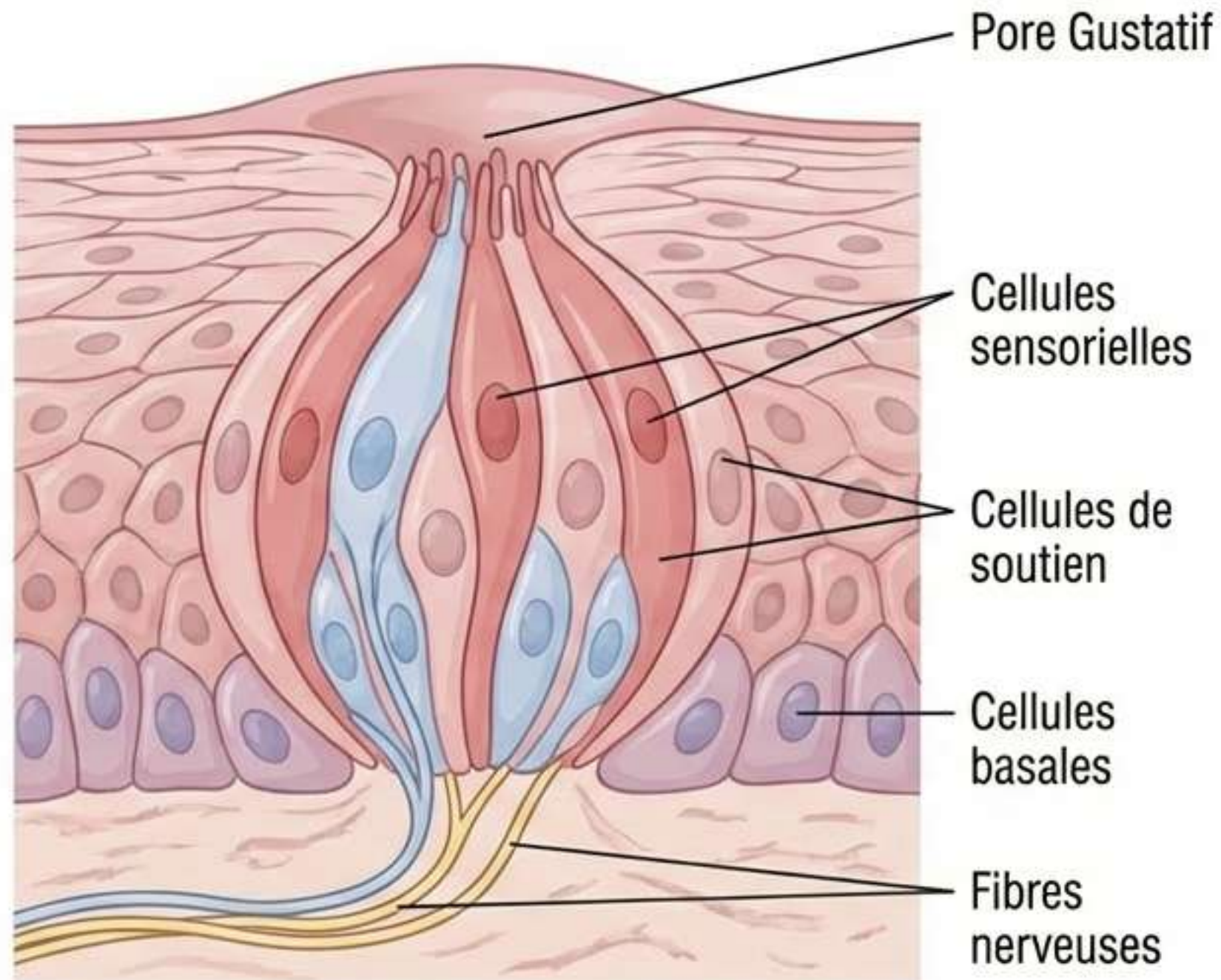
Glandes de Von Ebner :

- **Type** : Glandes salivaires mixtes, acineuses et séreuses.
- **Localisation** : S'ouvrent au fond du vallum.

Rôle Fonctionnel :

1. Sécrétion continue.
2. Hydratation des papilles.
3. Mise en solution des molécules sapides (nettoyage pour nouvelle perception).

LES BOURGEONS GUSTATIFS (UNITÉ HISTOLOGIQUE)



Metrics :

Nombre Total : 8000.

Dimensions : 50 μm (hauteur/diamètre).

Pore de Vugo : 2 μm (zone de convergence des microvillosités).

Structure & Cellules :

Structure :

- Forme ovoïde.
- **Formation INTRA-ÉPITHÉLIALE** (et non dans le chorion) [Ref: Q13, Q18, Q22]

Cellules :

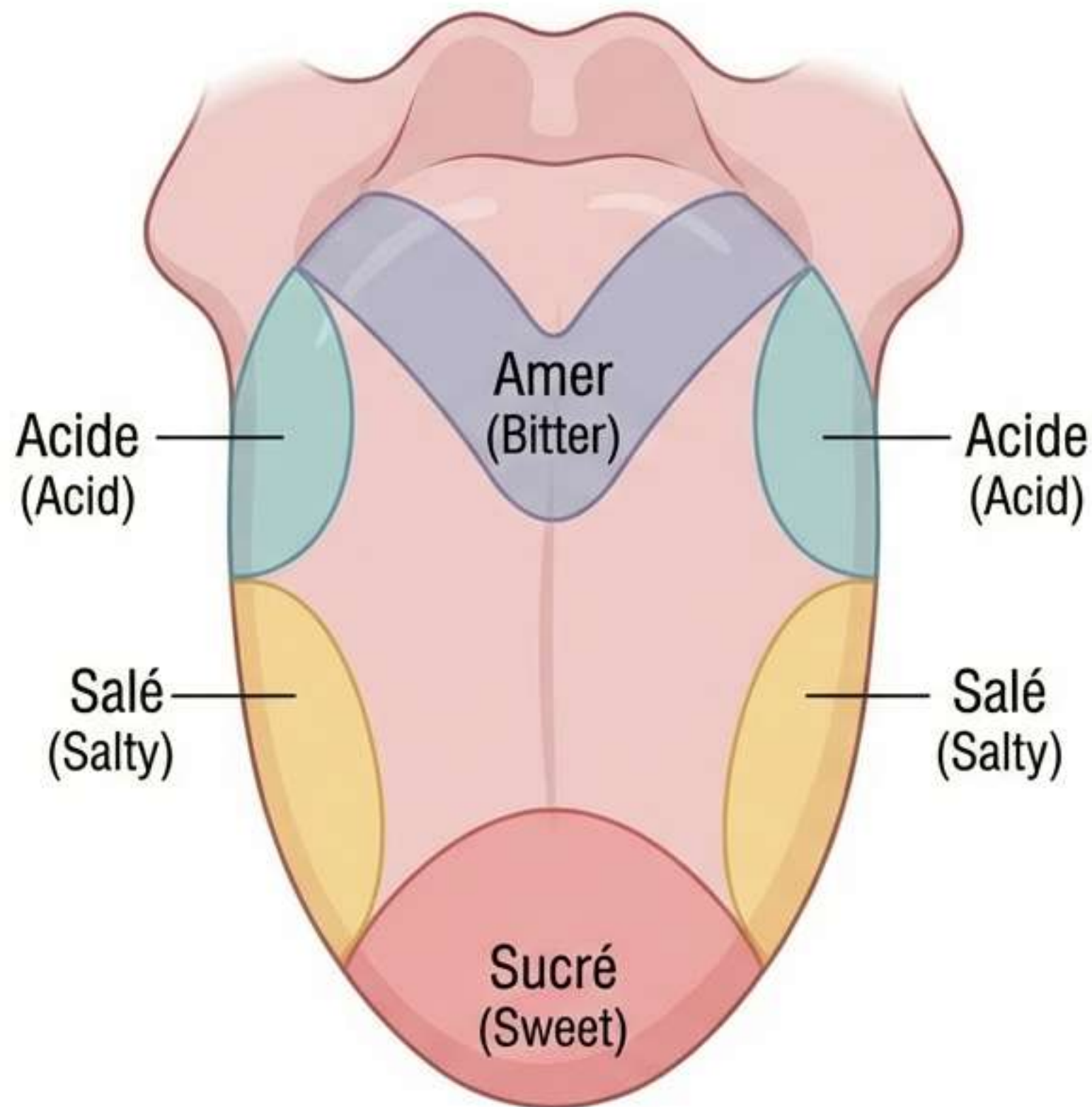
- **Cellules sensorielles à pôle apical avec microvillosités (récepteurs)** [Ref: Q14]
- **Ne sont PAS exclusivement dans les papilles fongiformes** [Ref: Q13, Q18, Q19]

Distribution :

Caliciformes (250/papille) | Foliées (>1000) |

Fongiformes (1 à 5).

CARTOGRAPHIE GUSTATIVE

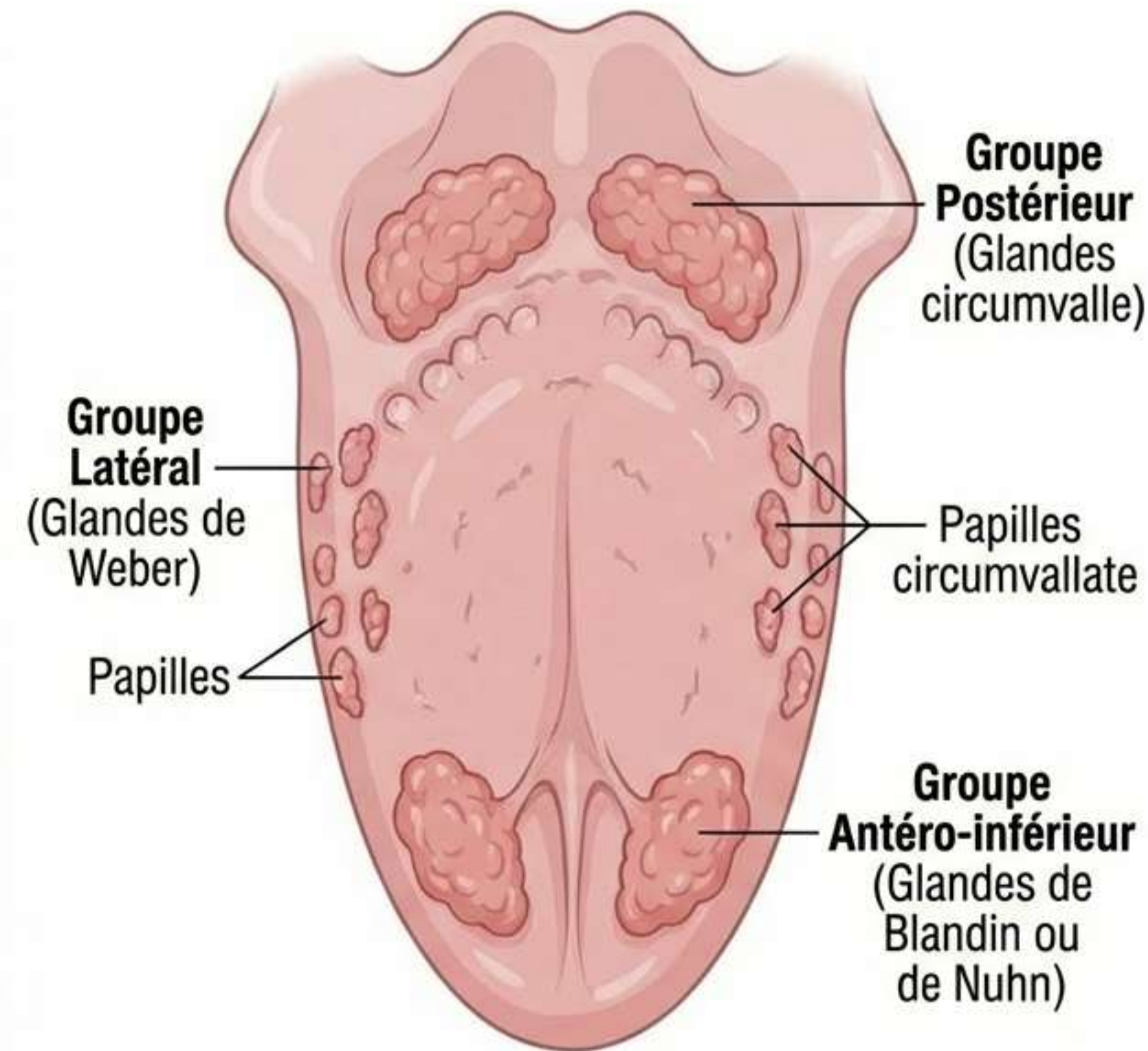


1. **Amer** : Bande épousant le V lingual (postérieur).
2. **Salé** : Portion marginale (bords) de la partie mobile (sans la pointe).
3. **Sucre** : Bords + Pointe de la langue.
4. **Acide** : Partie postérieure du bord latéral.

Clinical Note (Vieillessement) :

Chez le sujet âgé, on observe une DIMINUTION du nombre des organes du goût [Ref: Q6].

GLANDES SALIVAIRES LINGUALES



1. **Groupe Latéral :**
Glandes de Weber (près des papilles linguales).
2. **Groupe Postérieur :**
Glandes volumineuses, situées au niveau de la base de la langue.
3. **Groupe Antéro-inférieur :**
 - **Glandes de BLANDIN ou de NUHN.**
 - **Localisation : Face ventrale, près de la pointe (deux masses de part et d'autre de la ligne médiane).**

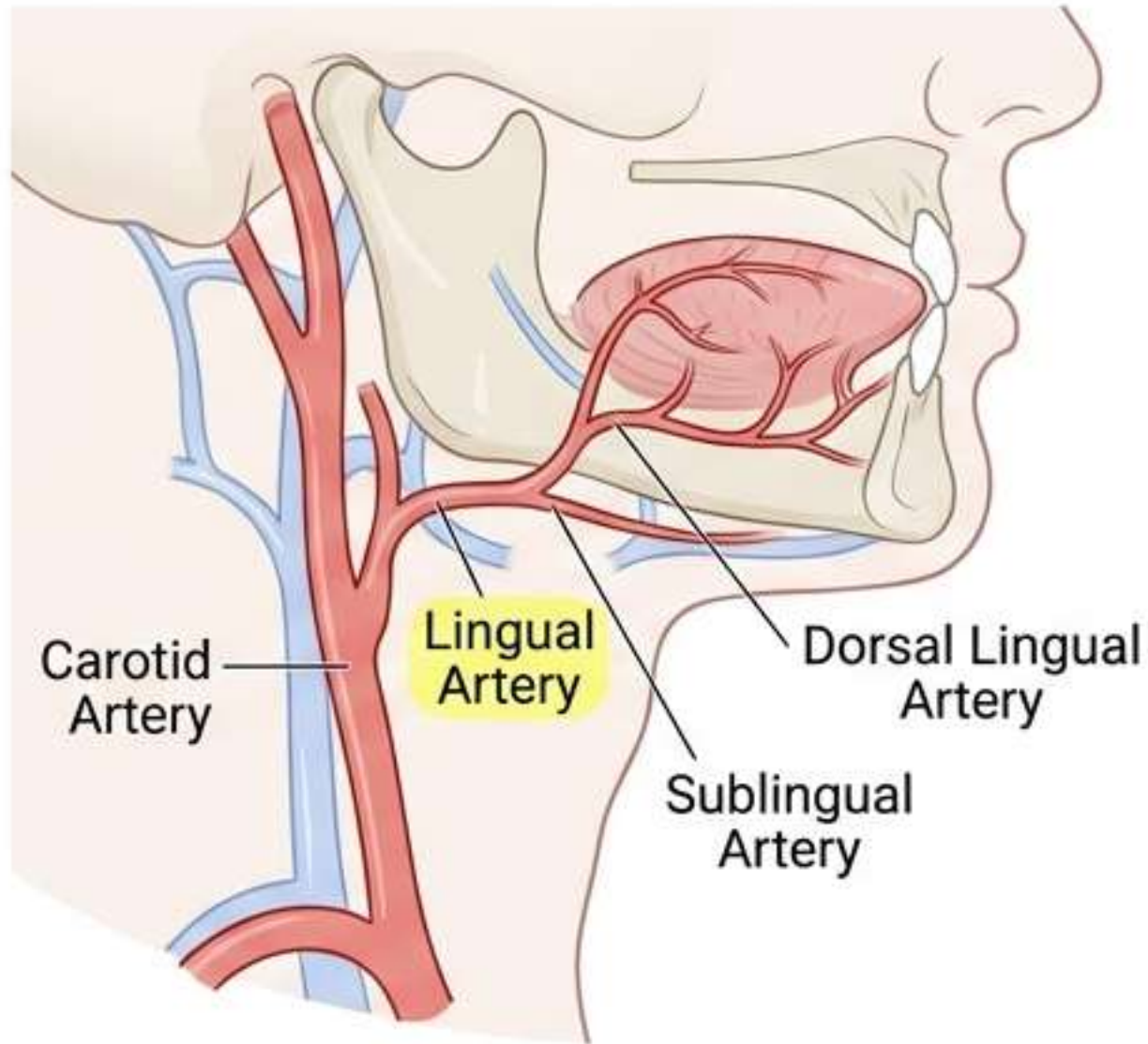
INNERVATION SENSITIVE & SENSORIELLE

Région de la langue	Nerf sensitif	Nerf gustatif
Antérieure 2/3	Trijumeau (V3) [Ref: Q2]	Facial (VII) [Ref: Q2]
Postérieure 1/3	Glossopharyngien (IX) [Ref: Q2]	Glossopharyngien (IX) [Ref: Q2]
Base / Épiglote	Vague (X)	Vague (X)

Innervation Motrice

Tous les muscles de la langue sont innervés par le **Nerf Hypoglosse (XII)**.

VASCULARISATION & CONCLUSION



VASCULARISATION

Artères : Branche de l'artère linguale (carotide externe).

- **Branches** : A. Dorsale de la langue, A. Sublinguale [Ref: Q4].
- A. Profonde.

Veines : Plexus veineux profond.

Lymphatiques : Vers les nœuds cervicaux profonds.

CONCLUSION

La langue est un organe musculo-muqueux spécialisé.

Adaptation Histologique :

1. Muqueuse dorsale différenciée (Papilles).
2. Musculature striée multidirectionnelle (Mobilité).